四上自然｜活動 1 地表物質有什麼｜基礎版　教師答案

核心問題：觀察不同地表圖片，可以找出哪些差異？地表環境有哪些生物與非生物？礫石、沙和土壤又有什麼不同？

教師答案依學生版出現順序逐格對照；每列完整題句中的【答案】對應一格。

主分支 一｜地表上有哪些不同的環境？

核心概念｜地表有高山、平原、河流、海洋、森林等不同環境；環境中有生物，也有空氣、水、岩石、土壤等非生物。

對照順序 01｜所在分支：一　環境樣貌｜答案：森林

完整題句：地表上有高山、平原、河流、海洋和【森林】等不同環境。

對照順序 02｜所在分支：一　環境成員｜答案：非生物

完整題句：地表環境中有生物，也有【非生物】。

對照順序 03｜所在分支：一　生物分類｜答案：生物

完整題句：山林裡棲息的動物，屬於地表環境中的【生物】。

對照順序 04｜所在分支：一　非生物分類｜答案：土壤

完整題句：空氣、水、岩石和【土壤】都是非生物。

對照順序 05｜所在分支：一　人類利用｜答案：種植

完整題句：農夫翻動土壤，是為了【種植】農作物。

教材例子｜高山、平原、河流、海洋、森林；興建房屋、翻動土壤種植農作物。

統整句｜地表環境的樣貌不同，可以透過觀察、分類、比較，認識它們的組成。

主分支 二｜為什麼不同生物住在不同地方？

核心概念｜生物需要空氣、水等條件才能生存；不同生物適合的環境不相同，換到其他環境後不一定能生長得一樣好。

對照順序 06｜所在分支：二　生存需要｜答案：水

完整題句：生物生存需要空氣和【水】等條件。

對照順序 07｜所在分支：二　岩縫與沙丘｜答案：植物

完整題句：岩縫裡有植物，沙丘上也有【植物】生長。

對照順序 08｜所在分支：二　西瓜生長｜答案：好

完整題句：西瓜適合鬆散、排水性【好】的土壤。

對照順序 09｜所在分支：二　水稻生長｜答案：溼潤

完整題句：水稻適合有點黏性的【溼潤】土壤。

對照順序 10｜所在分支：二　動物居住｜答案：泥灘地

完整題句：招潮蟹棲息在鬆軟的海濱【泥灘地】。

教材例子｜岩縫植物、沙丘植物、土壤中的蟻窩；西瓜、水稻、栗喉蜂虎、招潮蟹。

統整句｜生物對生活環境有不同需求，可從居住或生長的環境觀察它們與環境的關係。

主分支 三｜礫石、沙和土壤有什麼不同？

核心概念｜岩石會碎裂成較小的礫石；礫石、沙和土壤的顆粒大小與觸感不同，能透過觀察、觸摸比較，也有不同生活用途。

對照順序 11｜所在分支：三　岩石變化｜答案：碎裂

完整題句：岩石會【碎裂】成較小的礫石。

對照順序 12｜所在分支：三　顆粒比較｜答案：礫石

完整題句：礫石、沙和土壤中，【礫石】的顆粒最大。

對照順序 13｜所在分支：三　顆粒比較｜答案：土壤

完整題句：礫石、沙和土壤中，【土壤】的顆粒最小。

對照順序 14｜所在分支：三　觀察方法｜答案：觸摸

完整題句：先觀察外觀，再用手【觸摸】，記錄不同。

對照順序 15｜所在分支：三　材料用途｜答案：步道

完整題句：堅硬的岩塊可以用來鋪設【步道】。

對照順序 16｜所在分支：三　種植用途｜答案：農作物

完整題句：肥沃的土壤可以讓【農作物】生長良好。

教材例子｜岩石碎裂成礫石；比較三種物質；堅硬岩塊鋪步道、岩石切割後蓋房子、肥沃土壤種植農作物。

統整句｜先觀察與比較地表物質的不同，再認識它們在生活中的用途。

待教師確認｜需確認教冊與 NotebookLM 引用來源，尤其補充的植物、動物與沙拌水泥例子；本套未使用新增補充例子。；「生物搬到其他環境不一定生長得一樣好」維持不確定性，不推論必然無法存活。；岩石碎裂只連到礫石，不推論沙與土壤的完整形成順序。；沙的觸感細節尚待核對；沒有把它當作確定答案。；需由教師指定原先目標的前後兩張圖片；此套只以教材既有圖像類型練習比較。；實際課堂是否安排實物觸摸、放大鏡與圖片觀察，尚未確認。